

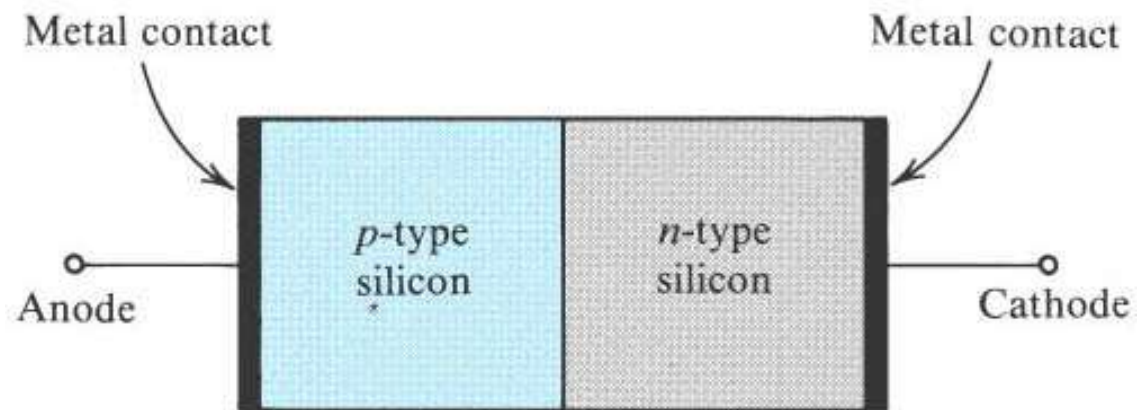
Funcionamiento físico de diodos

José Ramos López

ELC-115

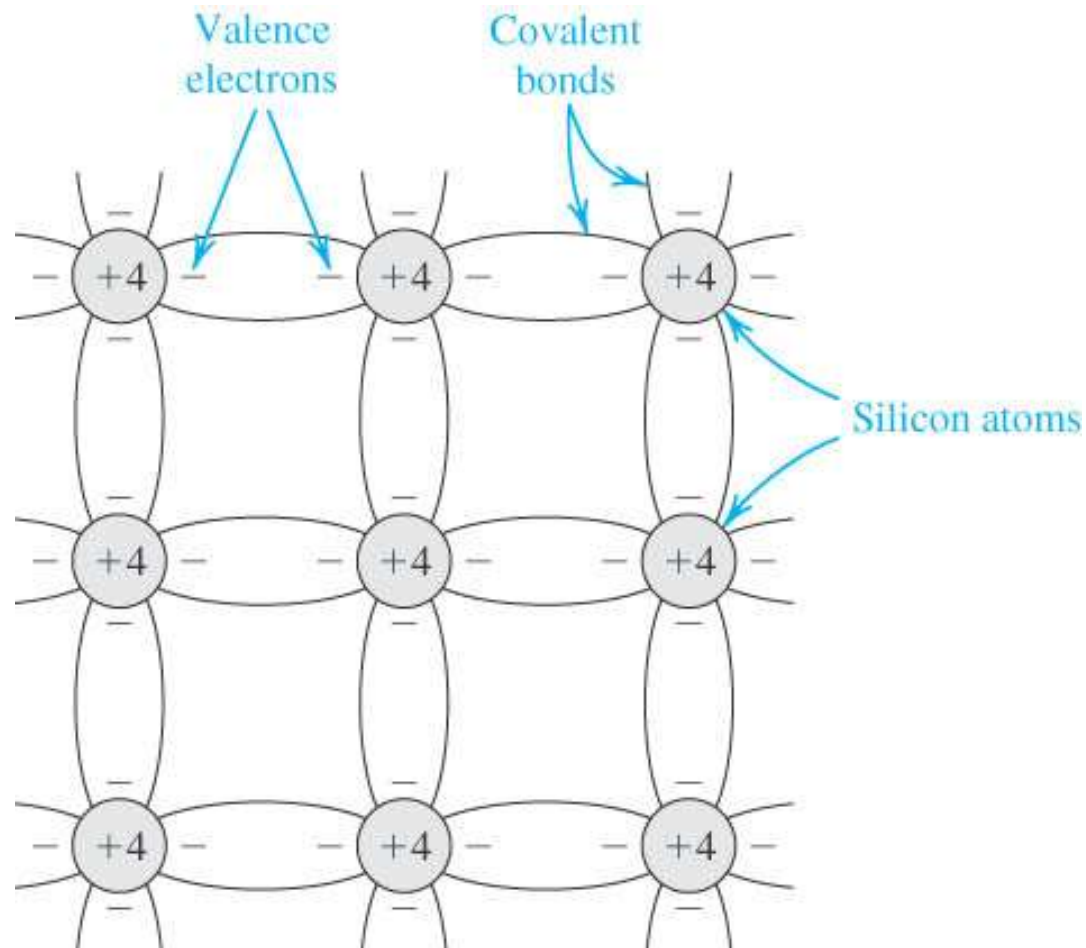
Universidad de El Salvador

Ciclo II-2020



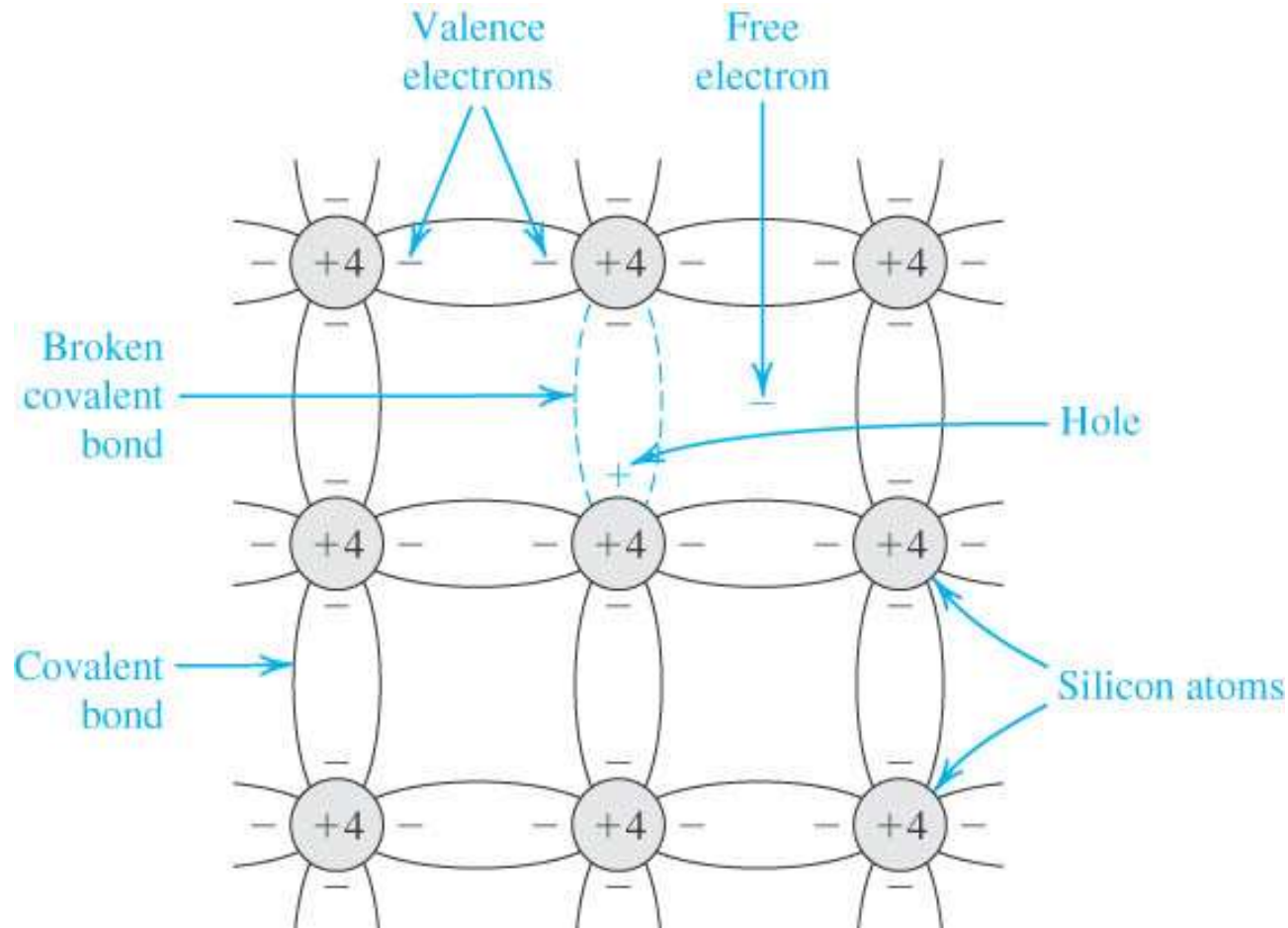
Estructura física simplificada del diodo de unión

Fuente: Sedra & Smith.



Representación bidimensional del cristal de Si.

Fuente: Sedra & Smith.



A temperatura ambiente se rompen algunos de los enlaces covalentes por ionización térmica. Cada enlace roto da lugar a un electrón libre y a un “hueco”.

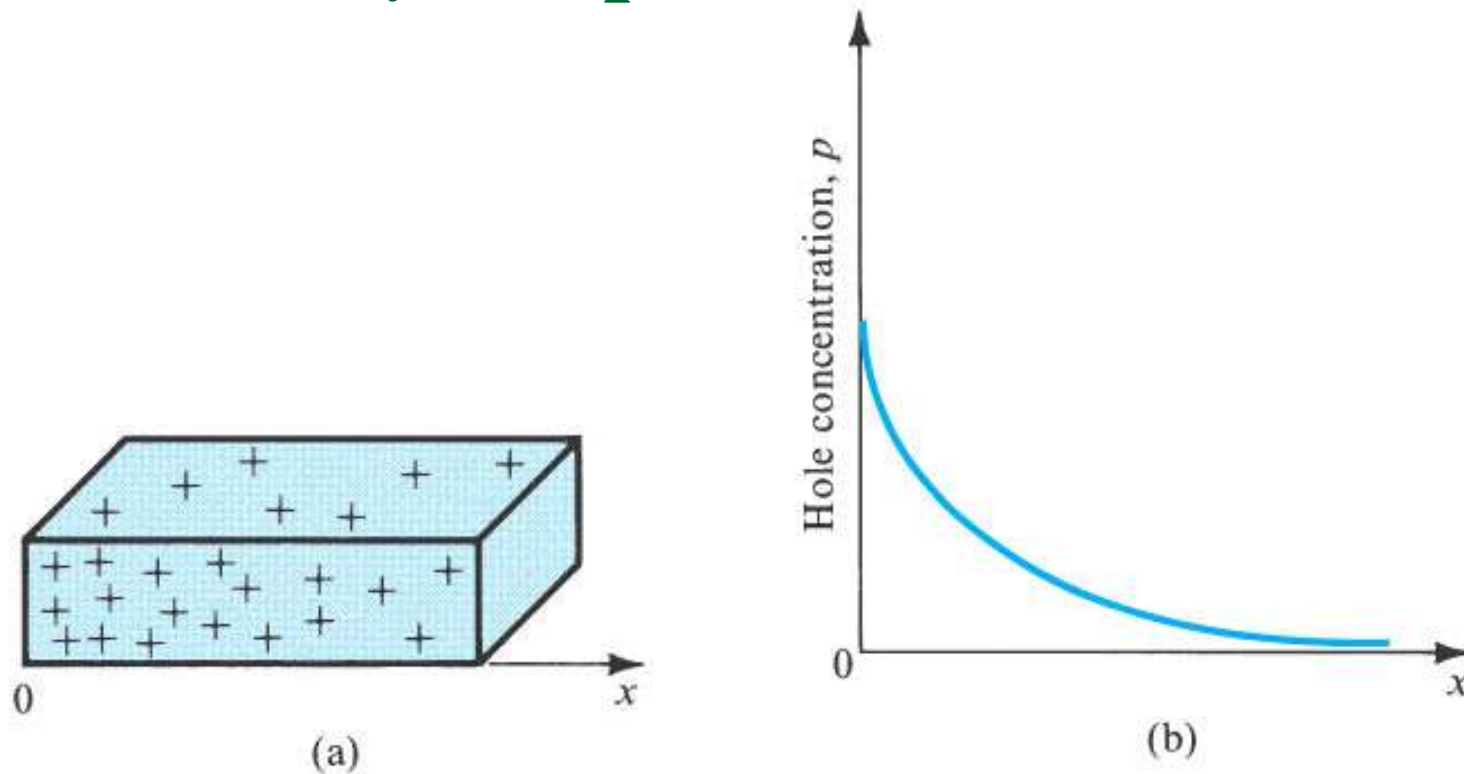
Fuente: Sedra & Smith.

Silicio intrínseco

$$n = p = n_i$$

$$n_i^2 = BT^3 e^{-E_G / kT}$$

Difusión y desplazamiento



Una barra de silicio intrínseco (a) en la que el perfil de concentración de huecos mostrado en (b) ha sido creado a lo largo del eje x mediante algún mecanismo no especificado

Fuente: Sedra & Smith.

Corrientes de difusión:

$$J_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

$$J_n = qD_n \frac{dn}{dx}$$

Corrientes de desplazamiento:

$$v_{despl} = \mu_p E$$

$$J_{p-despl} = qp\mu_p E$$

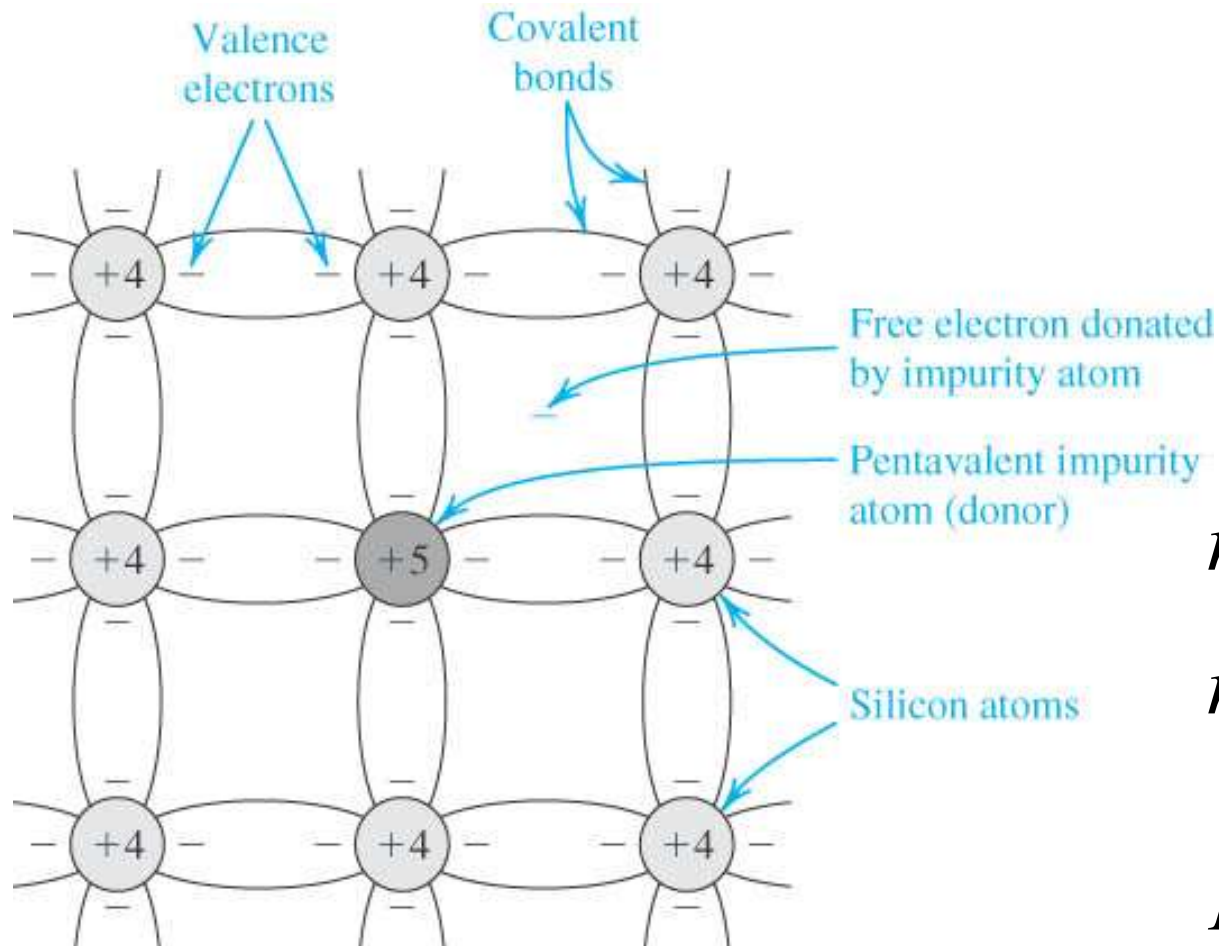
$$J_{n-despl} = qn\mu_n E$$

$$J_{despl} = q(n\mu_n + p\mu_p)E$$

$$\sigma = \frac{J_{despl}}{E} = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

La relación de Einstein;

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = V_T = 25.8mV @ T_{ambiente} \approx 26mV$$



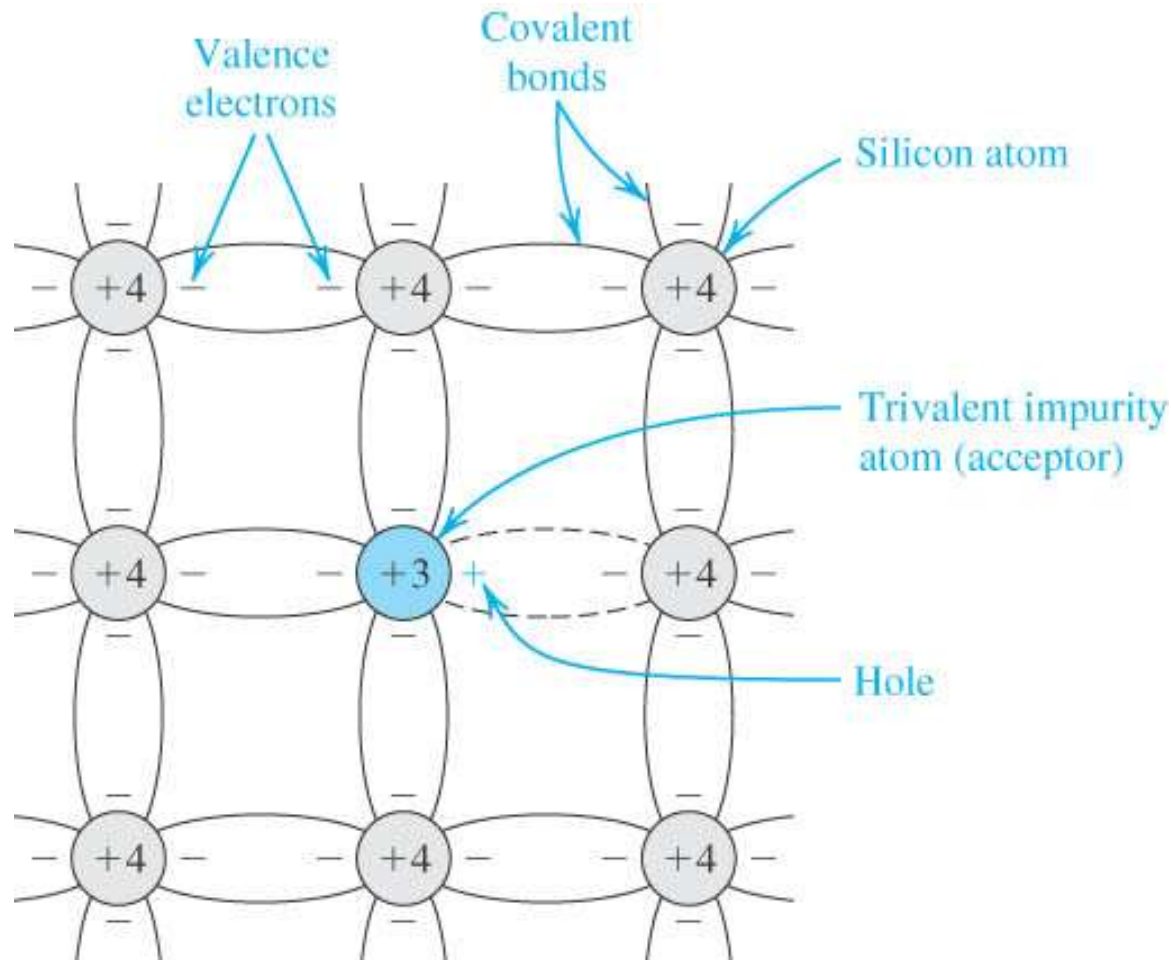
$$n_{no} \cong N_D$$

$$n_{no} p_{no} = n_i^2$$

$$p_{no} \cong \frac{n_i^2}{N_D}$$

Cristal de silicio dopado por un elemento pentavalente.
Cada átomo dopante dona un electrón libre → donador.
El semiconductor dopado se convierte en tipo n.

Fuente: Sedra & Smith.



$$p_{no} \cong N_A$$

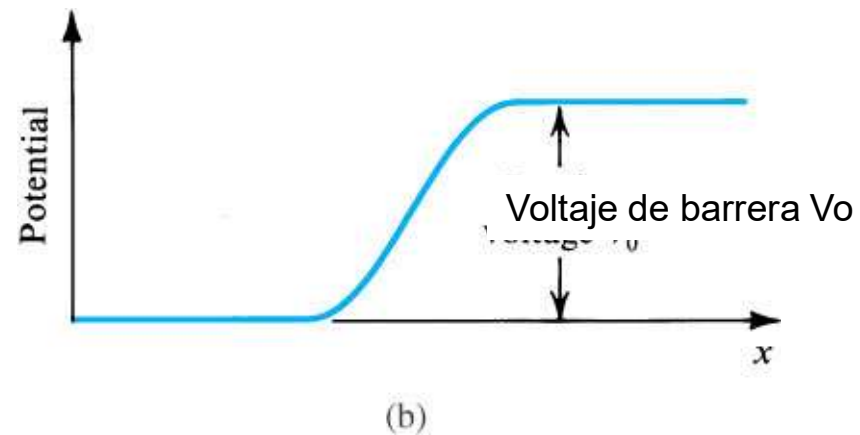
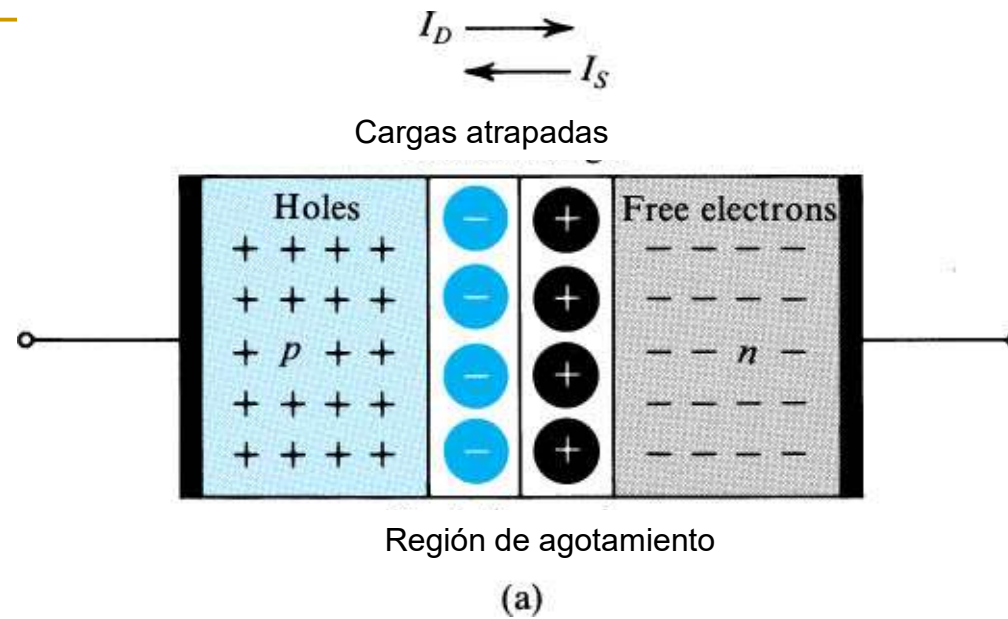
$$n_{no} p_{no} = n_i^2$$

$$n_{no} \cong \frac{n_i^2}{N_A}$$

Cristal de silicio dopado por un elemento trivalente.
Cada átomo dopante provoca un “hueco”.
El semiconductor dopado se convierte en tipo p.

Fuente: Sedra & Smith.

La Unión p-n en circuito abierto



(a) La unión p-n sin voltaje aplicado (terminales a circuito abierto). (b) distribución de potencial a lo largo de un eje perpendicular a la unión. Fuente: Sedra & Smith.

El voltaje integrado de la unión V_o

$$I_D = I_S$$

$$V_O = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

$$qx_p AN_A = qx_n AN_D$$

$$\frac{x_n}{x_p} = \frac{N_A}{N_D}$$

$$W_{agot} = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) V_O}$$

donde

$$\epsilon_s = 11.7\epsilon_o = 1.04 \times 10^{-12} F / cm$$

La unión p-n en condiciones de polarización inversa

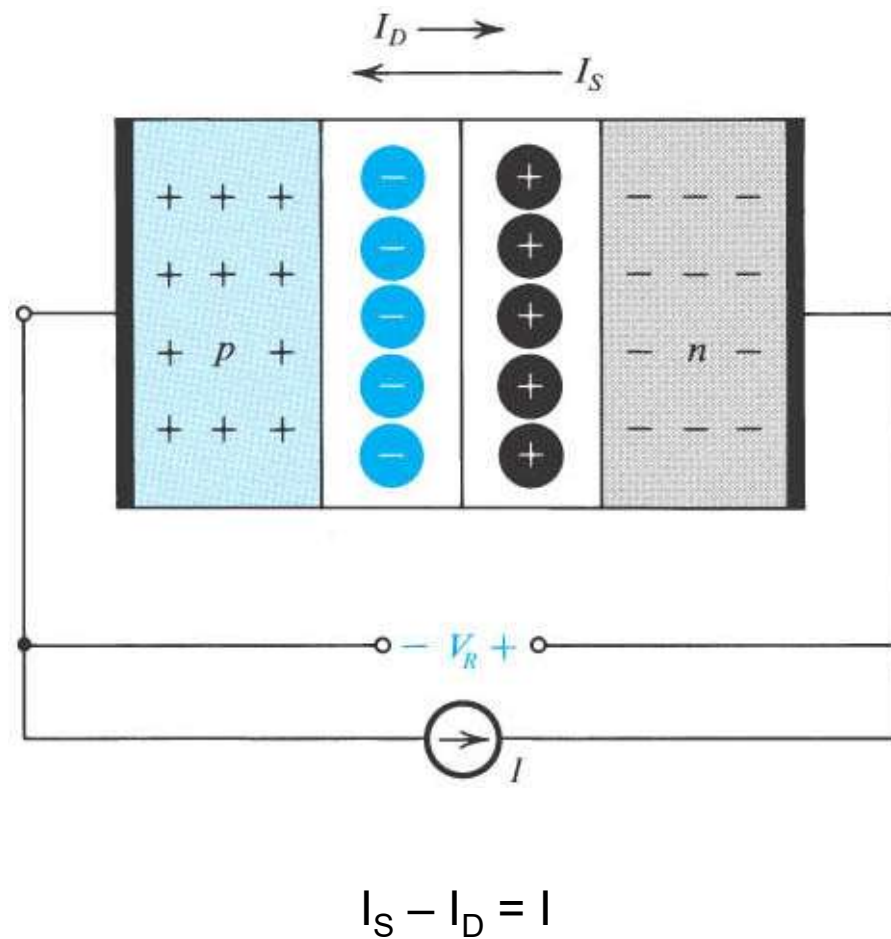


Figure 3.46 The pn junction excited by a constant-current source I in the reverse direction. To avoid breakdown, I is kept smaller than I_S . Note that the depletion layer widens and the barrier voltage increases by V_R volts, which appears between the terminals as a reverse voltage.

$$q_j = q_N = qN_D x_n A$$

$$q_j = q \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} A W_{agot}$$

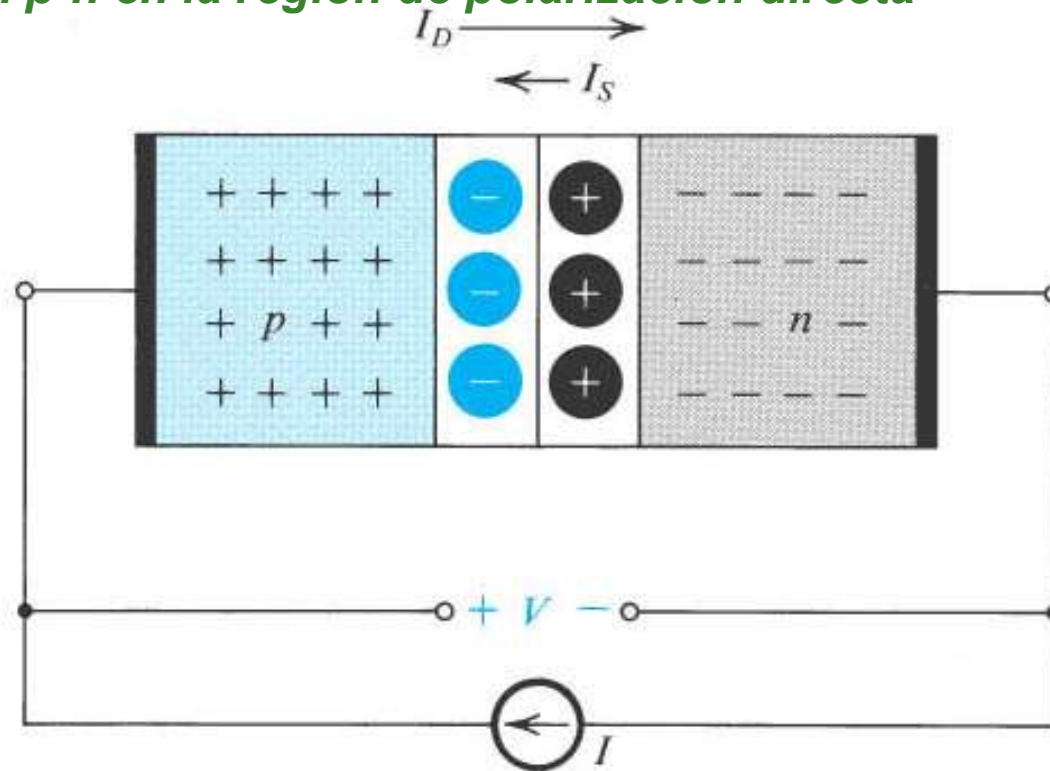
$$W_{agot} = \sqrt{\left(\frac{2\varepsilon_s}{q}\right)\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)(V_O + V_R)}$$

$$C_j = \frac{dq_j}{dV_R} \Big|_{V_R=V_Q} = \frac{\varepsilon_s A}{W_{agot}} = \frac{C_{jo}}{\sqrt{1 + \frac{V_R}{V_O}}}$$

$$C_{jo} = A \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_s q}{2}\right)\left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D}\right)\left(\frac{1}{V_O}\right)}$$

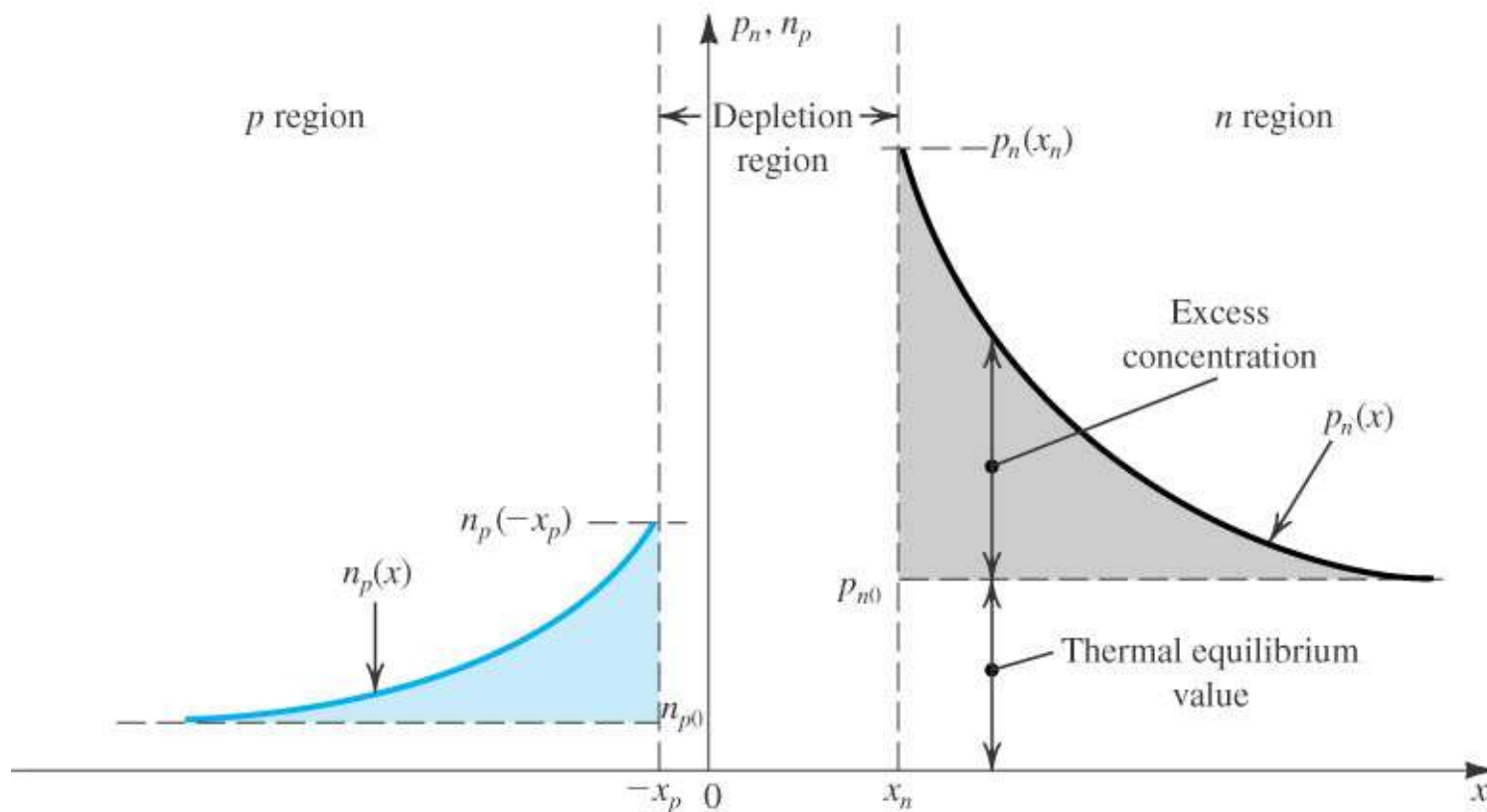
$$C_j = \frac{C_{jo}}{\left(1 + \frac{V_R}{V_0}\right)^m}$$

La unión p-n en la región de polarización directa



La unión p-n excitada por una fuente de corriente constante I , en directa. La capa de agotamiento se hace más estrecha, al tiempo que la barrera de voltaje disminuye en V voltios, lo que aparece como un voltaje externo

Fuente: Sedra & Smith.



Distribución de portadores minoritarios en una unión p-n polarizada en directa. Se asume que la región p está dopada más fuertemente que la región n; $N_A > N_D$.

Fuente: Sedra & Smith.

Ecuación de corriente en el diodo p-n

$$p_n(x_n) = p_{no} e^{V/V_T}$$

$$p_n(x) = p_{no} + [p_n(x_n) - p_{no}] e^{-(x-x_n)/L_p}$$

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$

$$J_p = q \frac{D_p}{L_p} p_{no} (e^{V/V_T} - 1) e^{-(x-x_n)/L_p}$$

$$J_p = q \frac{D_p}{L_p} p_{no} (e^{V/V_T} - 1)$$

$$J_n = q \frac{D_n}{L_n} n_{po} (e^{V/V_T} - 1)$$

$$I = A \left(q \frac{D_n}{L_n} n_{po} + q \frac{D_p}{L_p} p_{no} \right) (e^{V/V_T} - 1)$$

$$I = Aqn_i^2 \left(\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right) \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$$

Se reconoce la corriente de saturación I_s

$$I_s = Aqn_i^2 \left(\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right)$$

o:

$$I = I_s \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$$

n no aparece en el exponencial, ya que n es parámetro compuesto que se incluya para tomar en cuenta efectos no ideales.

Bibliografía

- Sedra & Smith. Circuitos Microelectrónicos, 5ª Edición, 2006. McGraw-Hill Interamericana.